Solar Energy Management

Benutzerhandbuch

Intelligente Solaroptimierung, EV-Ladung, Batteriemanagement
und Lastspitzensteuerung — alles in einer Integration.

Version 2.7 · Home Assistant 2025.3+

Inhaltsverzeichnis

1. Installation
2. Einrichtungsassistent
3. Dashboard
4. Funktionen
5. Lademodi
6. Batterie-Strategie
7. Lastspitzensteuerung
8. Kosten & Umwelt
9. Konfiguration
10. Fehlerbehebung

1. Installation

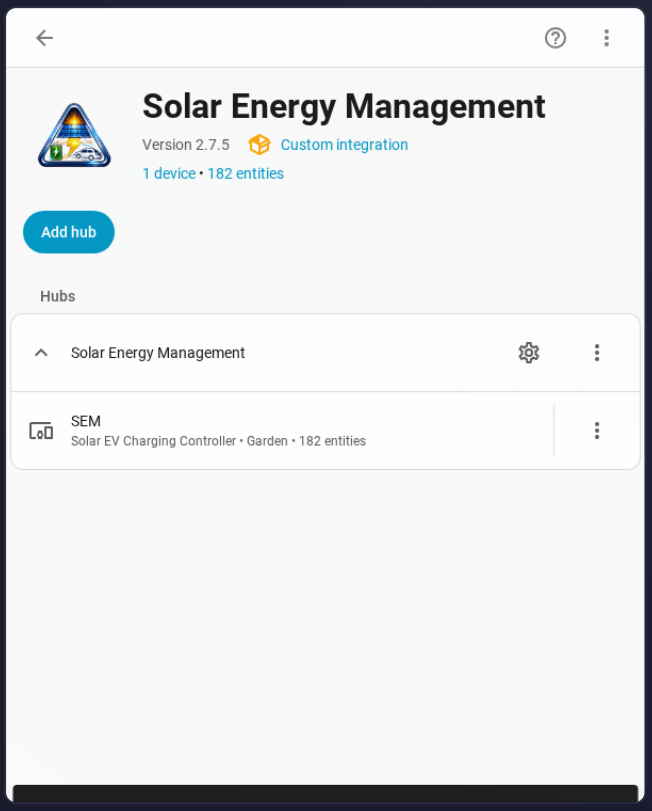
SEM wird über HACS oder manuell installiert. Die Einrichtung dauert ca. 5 Minuten.

Voraussetzungen

- **Home Assistant 2025.3+**
- **HA Energy Dashboard** konfiguriert (Solar + Netz Sensoren)
- **EV-Ladestation** mit HA-Integration (KEBA, Wallbox, go-eCharger, Easee)
- **5 HACS Frontend-Karten:** mushroom, card-mod, apexcharts-card, sankey-chart, fold-entity-row

Installation über HACS

1. Öffne **HACS > Integrationen**
2. Klicke 3-Punkte-Menü > **Eigene Repositories**
3. URL: `https://github.com/belinea4071/solar_energy_management`
4. Suche "Solar Energy Management" > **Herunterladen**
5. **Home Assistant neu starten**



2. Einrichtungsassistent

Gehe zu **Einstellungen > Geräte & Dienste > Integration hinzufügen** und suche "Solar Energy Management".

Schritt 1: Energy Dashboard Erkennung

SEM liest automatisch die Solar-, Netz- und Batteriesensoren aus dem HA Energy Dashboard. Eine Zusammenfassung wird angezeigt. Optional: Beobachtermodus aktivieren.

Schritt 2: EV-Ladestation

Feld	Beschreibung
Verbindungssensor	Binärsensor: Ist das Auto angeschlossen?
Ladesensor	Binärsensor: Wird gerade geladen?
Leistungssensor	Aktuelle Ladeleistung (W)

Schritt 3: Hardware

Feld	Standard	Beschreibung
Batteriekapazität	10 kWh	Grösse des Hausspeichers
Spitzenlastlimit	5 kW	15-Min-Rolling-Peak-Grenze
Dashboard generieren	AN	7-Tab-Dashboard automatisch erstellen

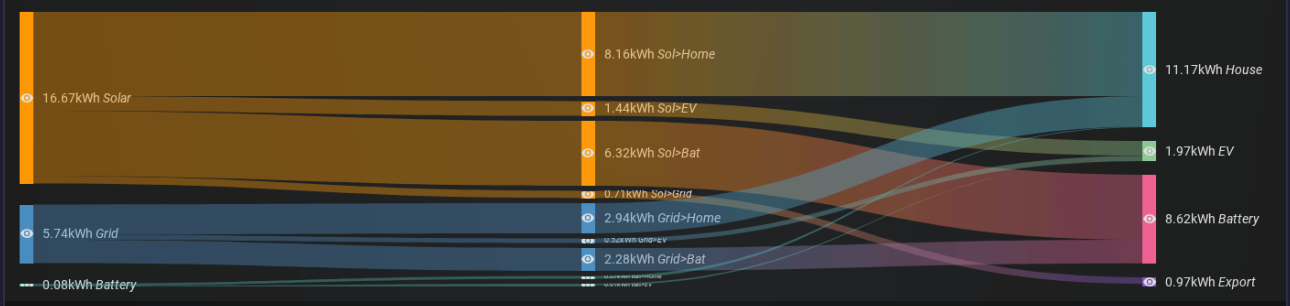
Klicke **Absenden** — fertig! Nach einem Neustart erscheint das Dashboard in der Seitenleiste.

3. Dashboard

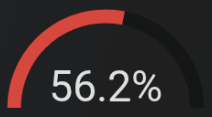
SEM generiert ein 7-Tab-Dashboard mit einheitlichem Glasmorphismus-Design.

Tab	Inhalt
Home	Systemdiagramm, Solarübersicht, 7-Tage-Diagramm, Wetter, Empfehlungen
Energie	Sankey, Eigenverbrauch/Autarkie, Donut, 24h-Leistung, CO_2, Bäume
Batterie	SOC-Anzeige, Lade-/Entladeverlauf, Zonenkonfiguration
EV	Ladestatus, Sitzung, Solaranteil, Lebenszeitstatistiken
Steuerung	Gerätepriorität, EV/Batterie/Tarif-Einstellungen
Kosten	Heute/Monat/Jahr KPIs, Diagramme, Leistungspreis, Tarife
System	Diagnose, Sensorstatus, Konfiguration

Energie-Tab

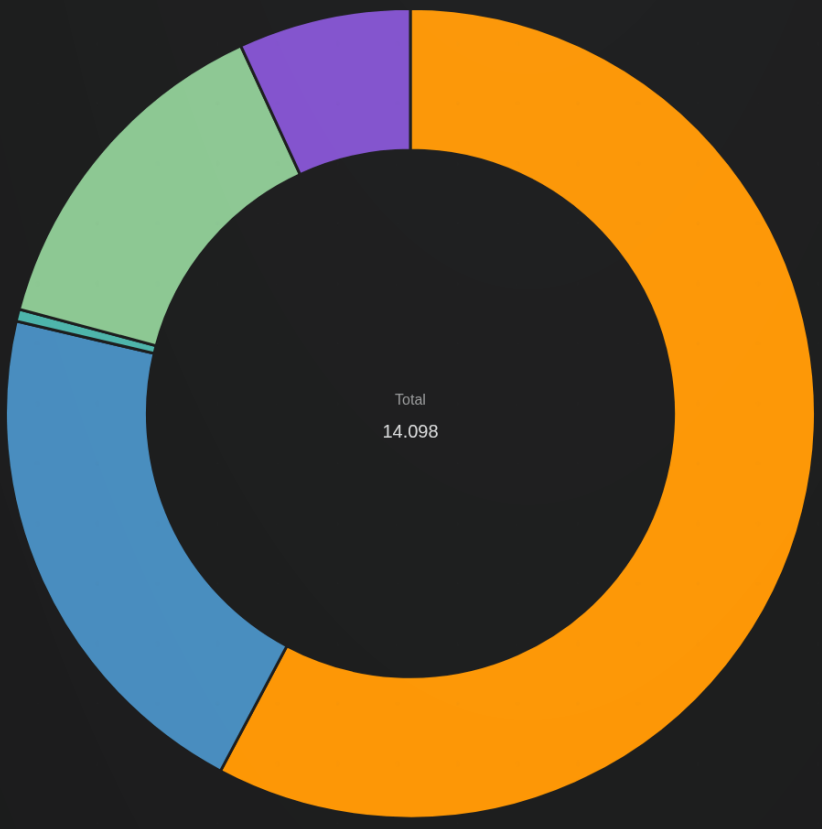


Self-consumption



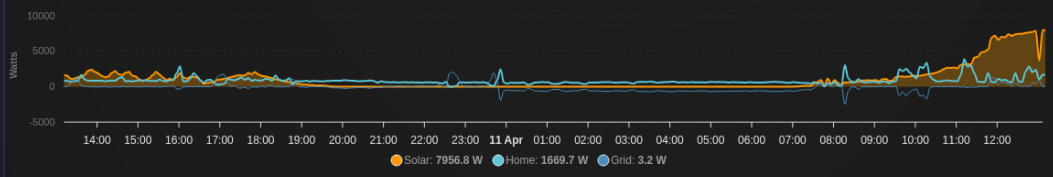
Autarky

Today's Energy Distribution



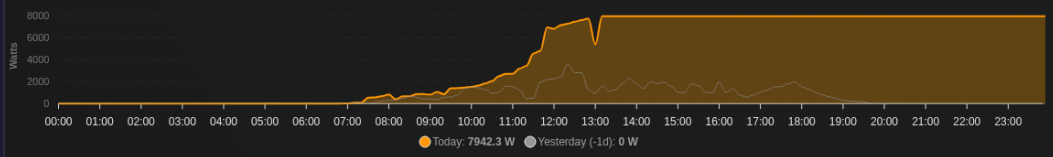
Solar > Home: **8.1 kWh** Grid > Home: **2.9 kWh** Battery > Home: **0.1 kWh** EV Charging: **2 kWh** Export: **1 kWh**

24h Power



Solar: **7956.8 W** Home: **1669.7 W** Grid: **3.2 W**

Solar — Today vs Yesterday

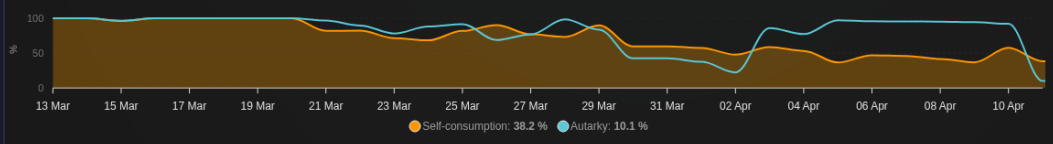


Today: **7942.3 W** Yesterday (-1d): **0 W**

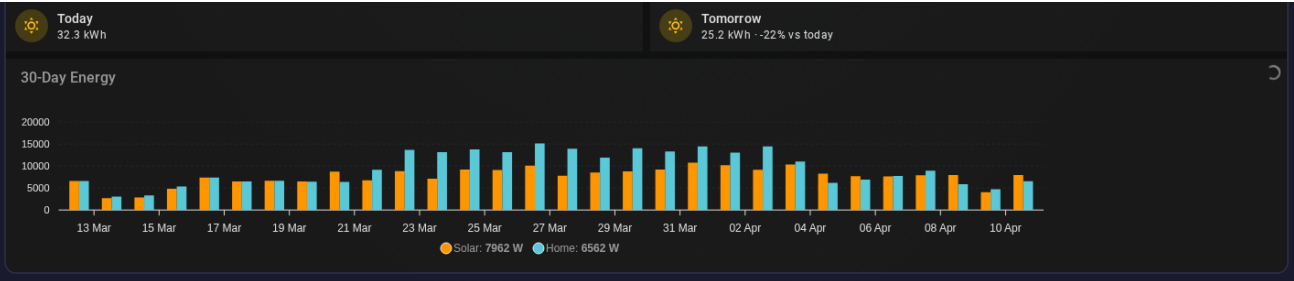
Carbon Avoided Today
1.2 kg CO2 (9.6 kWh self-consumed × 128 g/kWh)

0.1 Trees Equivalent
2.0 kg CO_2 avoided this year · Lifetime: 2 kg

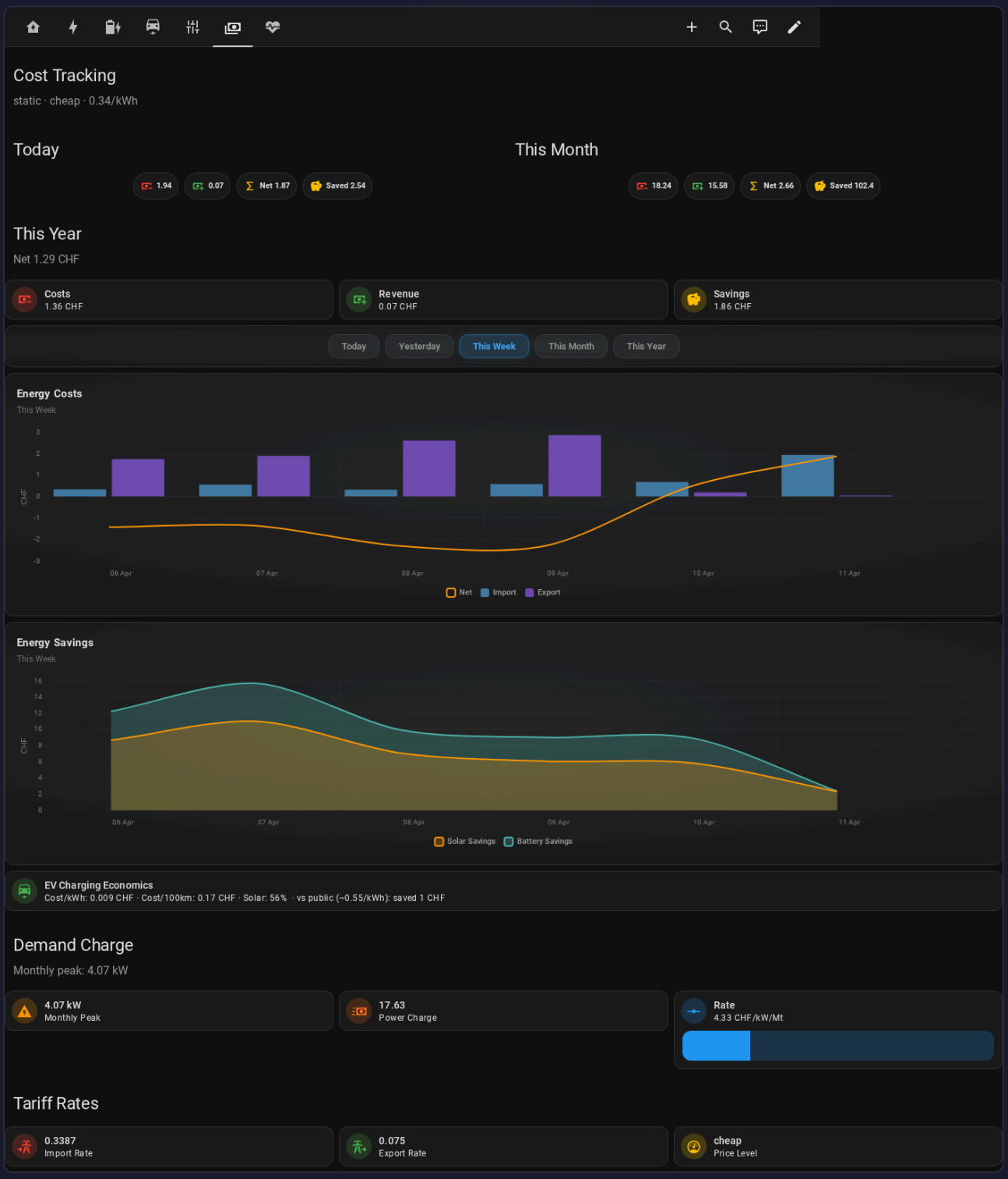
Self-Consumption — 30 Day Trend



Self-consumption: **38.2 %** Autarky: **10.1 %**


Today
32.3 kWh
Tomorrow
25.2 kWh · -22% vs today
30-Day Energy
20000
15000
10000
5000
0
13 Mar
15 Mar
17 Mar
19 Mar
21 Mar
23 Mar
25 Mar
27 Mar
29 Mar
31 Mar
02 Apr
04 Apr
06 Apr
08 Apr
10 Apr
Solar: 7962 W
Home: 6562 W

Kosten-Tab


Cost Tracking
static · cheap · 0.34/kWh
Today
1.94
0.07
Net 1.87
Saved 2.54
This Month
18.24
15.58
Net 2.66
Saved 102.4
This Year
Net 1.29 CHF
Costs
1.36 CHF
Revenue
0.07 CHF
Savings
1.86 CHF
Today
Yesterday
This Week
This Month
This Year
Energy Costs
This Week
CHF
06 Apr
07 Apr
08 Apr
09 Apr
10 Apr
11 Apr
Net
Import
Export
Energy Savings
This Week
CHF
Solar Savings
Battery Savings
EV Charging Economics
Cost/kWh: 0.009 CHF · Cost/100km: 0.17 CHF · Solar: 56% · vs public (~0.55/kWh): saved 1 CHF
Demand Charge
Monthly peak: 4.07 kW
4.07 kW
Monthly Peak
17.63
Power Charge
Rate
4.33 CHF/kW/Mt
Tariff Rates
0.3387
Import Rate
0.075
Export Rate
cheap
Price Level

4. Lademodi

☀️ Solarladen

Passt den EV-Ladestrom (6-32A) dynamisch an den Solarüberschuss an. Pausiert bei Wolken, startet automatisch neu.

🌙 Nachtladen

Netzladung in Schwachlastzeiten. Konfigurierbares Zeitfenster. Prognosebasierte Reduktion bei sonnigem Morgen.

🔋 Batterie-Assist

Bei hohem SOC unterstützt die Batterie die Solarladung durch bewölkte Perioden.

👁 Beobachtermodus

Nur-Lese-Überwachung — SEM erfasst alle Daten, sendet aber keine Befehle.

Die 3 Schalter

Schalter	Standard	Funktion
`switch.sem_night_charging`	AN	Nachtladung aktivieren
`switch.sem_observer_mode`	AUS	Nur beobachten, nicht steuern
`switch.sem_forecast_night_reduction`	AUS	Nachtladeziel bei Sonne reduzieren

Alles andere — Solarladen, Batterieschutz, Lastspitzenmanagement — ist vollautomatisch.

4b. Batterie-Strategie

SEM verwendet ein 4-Zonen-SOC-Modell:

Zone	SOC-Bereich	Verhalten
Priorität	0–80%	Batterie hat Vorrang, EV wartet
Puffer	80–70%	EV lädt solar, Batterie-Assist aktiv
Auto-Start	70–30%	Normaler Solarbetrieb
Schutz	<20%	EV-Ladung pausiert, Batterie geschützt

5. Lastspitzensteuerung

SEM verfolgt den 15-Minuten-Rolling-Peak und schaltet Geräte ab, wenn das Limit überschritten wird.

- **Drag-and-Drop** Gerätepriorität auf dem Control-Tab
- Geräte mit höchster Priorität werden zuerst abgeschaltet
- **Kritische** Geräte werden nie abgeschaltet
- Monatlicher Peak wird für Leistungspreisberechnung gespeichert

6. Kosten & Umwelt

SEM verfolgt Kosten und Ersparnisse auf täglicher, monatlicher und jährlicher Basis.

Sensor	Beschreibung
Tageskosten	Netzimportkosten, Einspeisevergütung, Nettokosten, Ersparnisse
Monatskosten	Monatlich aggregierte Finanzen
Jahreskosten	Jahressummen (Rücksetzung am 1. Januar)
CO_2 vermieden	Täglich/jährlich/gesamt basierend auf Eigenverbrauch × 128g/kWh
Bäume-Äquivalent	CO_2 / 22 kg pro Baum/Jahr (EPA-Schätzung)

Das Bäume-Icon wächst mit der Auswirkung: 🌱 Spross → 🌳 Baum → 🌲 Kiefer → 🌲🌲 Wald

Cost Tracking

static · cheap · 0.34/kWh

Today

1.94 | 0.07 | Net 1.87 | Saved 2.54

This Month

18.24 | 15.58 | Net 2.66 | Saved 102.4

This Year

Net 1.29 CHF

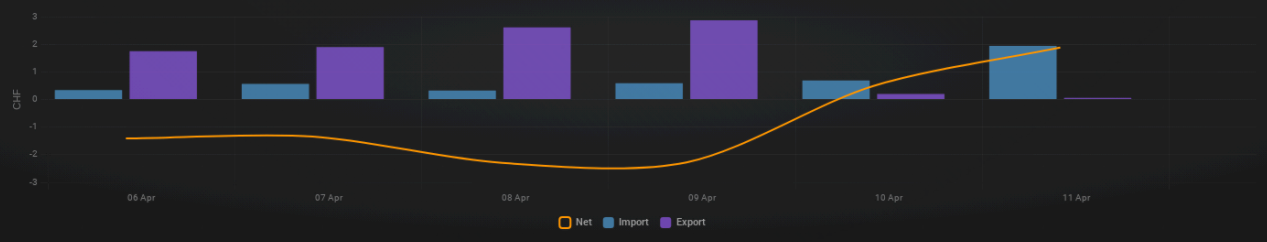
Costs
1.36 CHF

Revenue
0.07 CHF

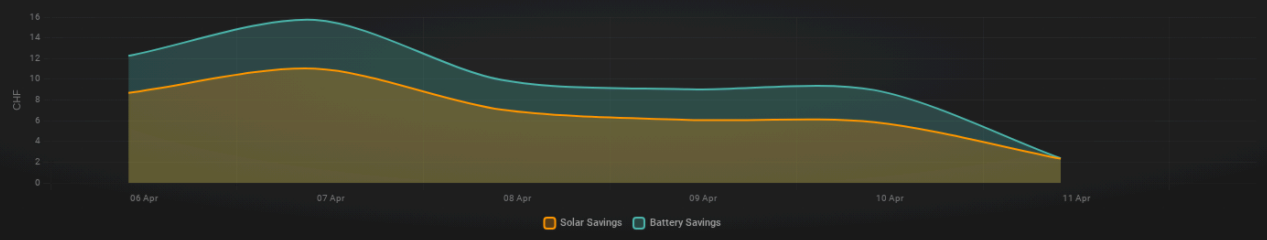
Savings
1.86 CHF

Today | Yesterday | This Week | This Month | This Year

Energy Costs
This Week



Energy Savings
This Week



EV Charging Economics
Cost/kWh: 0.009 CHF · Cost/100km: 0.17 CHF · Solar: 56% · vs public (~0.55/kWh): saved 1 CHF

Demand Charge

Monthly peak: 4.07 kW

4.07 kW
Monthly Peak

17.63
Power Charge

Rate
4.33 CHF/kW/Mt

Tariff Rates

0.3387
Import Rate

0.075
Export Rate

cheap
Price Level

7. Konfiguration

Alle Einstellungen unter **Einstellungen > Geräte & Dienste > Solar Energy Management > Konfigurieren**:

Schritt	Einstellungen
EV-Ladestation	Sensorzuordnungen, Ladedienst
SOC-Zonen	Priorität, Puffer, Auto-Start, Schutz-SOC
EV-Ladung	Tagesziel, Mindest-/Nachtstrom, Phasen
Tarif & Erweitert	Import-/Exportraten, Aktualisierungsintervall
Lastmanagement	Spitzenlimit, Abschaltmarge
Benachrichtigungen	KEBA-Display, Mobile Push

Oder direkt auf dem **Steuerung-Tab** des Dashboards anpassen.

EV Charging

Solar mode - Battery assist · 2.0/10 kWh

Night Charging
On

Forecast Reduction
On

Night Charge Target (kWh)
9.5 kWh

Night Start (A)
10 A

Stall Cooldown (sec)
120 s

Surplus Control

9/10 devices · 1184W allocated

Surplus Available
3128W total · 3126W distributable

Allocation
1184W used · 1943W free

Regulation Offset (W)
50 W

Battery Management

SOC 71% · Charging

Priority SOC
30%

Minimum SOC
30%

Resume SOC
50%

Capacity (kWh)
NaN kWh

Heat Pump & Hot Water

normal · SG-Ready 2

SG-Ready State
2

Mode
normal

Boost Offset
2 °C

Hot Water Max
60 °C

Solar & Power

Min Solar (W)
1000 W

Max Grid Import (W)
0 W

Tariff & Pricing

static · cheap

Current Electricity Price
0.3387

Cheap Threshold
0.35 CHF/kWh

Expensive Threshold
0.35 CHF/kWh

Load Management

Device priority · 11 devices

NORMAL

Peak 0.02 kW / 6.0

Current Peak	0.02 kW
Target Limit	6.00 kW
Margin	5.98 kW

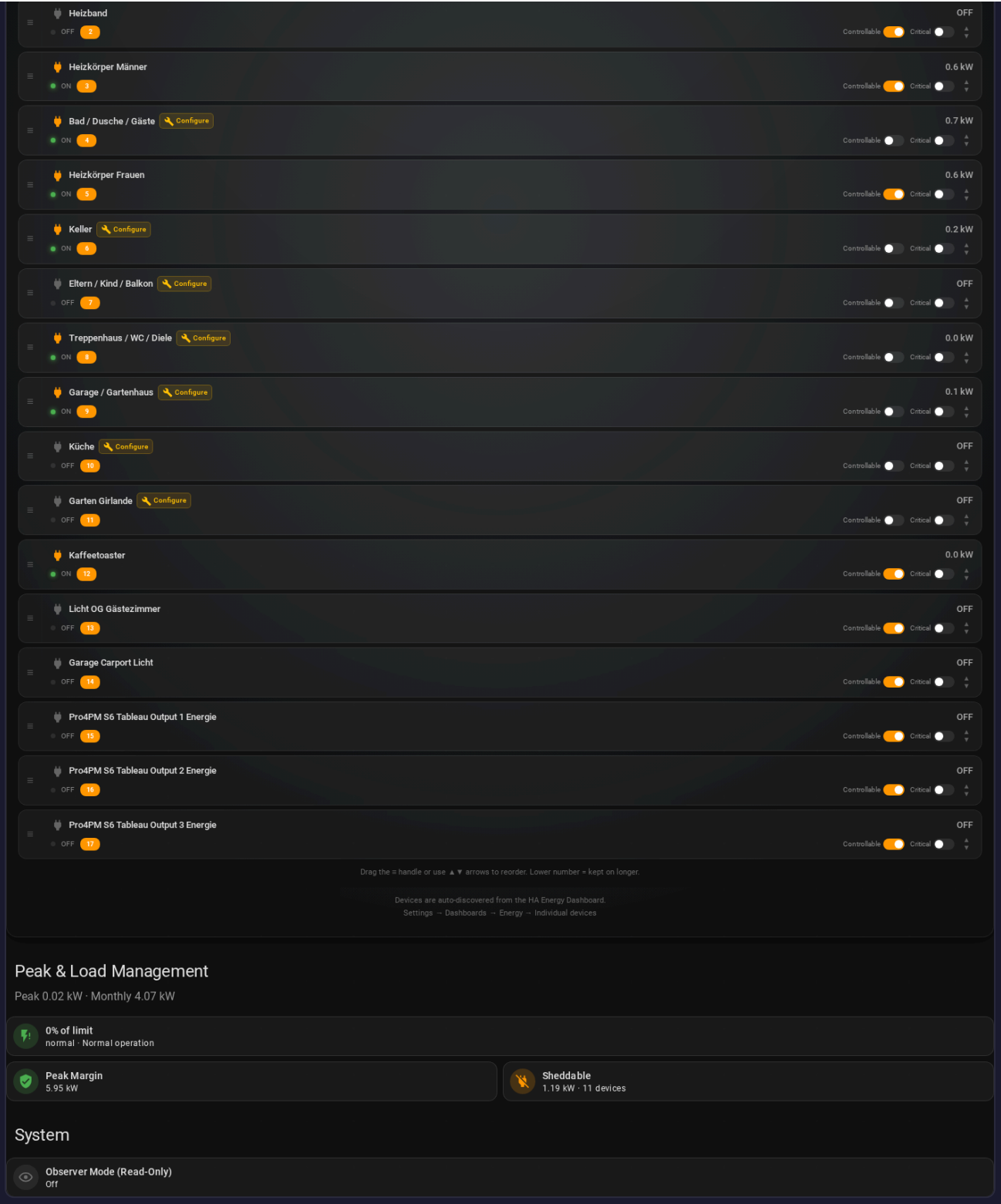
Adjust Target Peak Limit

6 kW Set

Drag to reorder · 1 = highest priority

KEBA P30 OFF

OFF 1 Controllable Critical



8. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Sensoren "nicht verfügbar"	Energy Dashboard prüfen, Hardware-Integration online?
Dashboard leer	`card-mod` HACS-Karte installieren, Browser aktualisieren
Netz Import/Export vertauscht	SEM erkennt die Richtung automatisch über Energy Dashboard Zähler
EV lädt nicht	Verbindungssensor prüfen, Solarüberschuss > Mindestleistung?